

安徽大学 2022—2023 学年第 2 学期

《电磁场与电磁波》期中考试试卷  
 （闭卷      时间 120 分钟）

考场登记表序号\_\_\_\_\_

附：可能用到的公式：

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial(\rho F_\rho)}{\rho \partial \rho} + \frac{\partial F_\phi}{\rho \partial \phi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}, \quad \nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta F_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}(F_\phi)$$

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \vec{e}_\rho & \rho \vec{e}_\phi & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_\rho & \rho F_\phi & F_z \end{vmatrix}, \quad \nabla \times \vec{F} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \vec{e}_r & r \vec{e}_\theta & r \sin \theta \vec{e}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ F_r & r F_\theta & r \sin \theta F_\phi \end{vmatrix}$$

一、填空题（每空 3 分，共 30 分）

1. 点  $P'(-3,1,4)$  到点  $P(2,-2,3)$  的距离矢量  $\vec{R} =$ \_\_\_\_\_.
2. 已知标量函数  $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 5$ ，则  $\nabla u$  为\_\_\_\_\_.
3. 某球面  $S$  的半径为 5，球心在原点，则  $\oint_S (\vec{e}_r 3 \sin \theta) \cdot d\vec{S} =$ \_\_\_\_\_.
4. 已知标量函数  $u = x^2 y z$ ，则  $u$  在点  $(2, 3, 1)$  处沿指定方向  $\vec{e}_l = \vec{e}_x \frac{3}{5} + \vec{e}_y \frac{4}{5} + \vec{e}_z$  的方向导数为\_\_\_\_\_.
5. 半径为  $a$ ，介电常数为  $\varepsilon$  的球形电介质内的极化强度为  $\vec{P} = \vec{e}_r \frac{k}{r}$ ，式中的  $k$  为常数，则极化电荷体密度  $\rho_p =$ \_\_\_\_\_, 极化电荷面密度  $\rho_{sp} =$  \_\_\_\_\_.
6. 已知在直角坐标系中， $\vec{E} = [\vec{e}_x(2xyz - y^2) + \vec{e}_y(x^2 z - 2xy) + \vec{e}_z x^2 y]$  V/m，则在点  $P(2,3,-1)$  处  $\nabla \cdot \vec{E} =$  \_\_\_\_\_.
7. 已知在直角坐标系中， $\vec{H} = \vec{e}_x(-ay) + \vec{e}_y ax$ ， $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ ，则  $\nabla \cdot \vec{B} =$  \_\_\_\_\_，传导电流密度  $\vec{J} =$ \_\_\_\_\_.
8. 电流连续性方程的微分形式：\_\_\_\_\_.

## 二、简答题（共 10 分）

9. 写出真空中麦克斯韦方程组的微分形式，并指出每个方程的物理意义和对应的物理实验定律。

## 三、证明题（共 12 分）

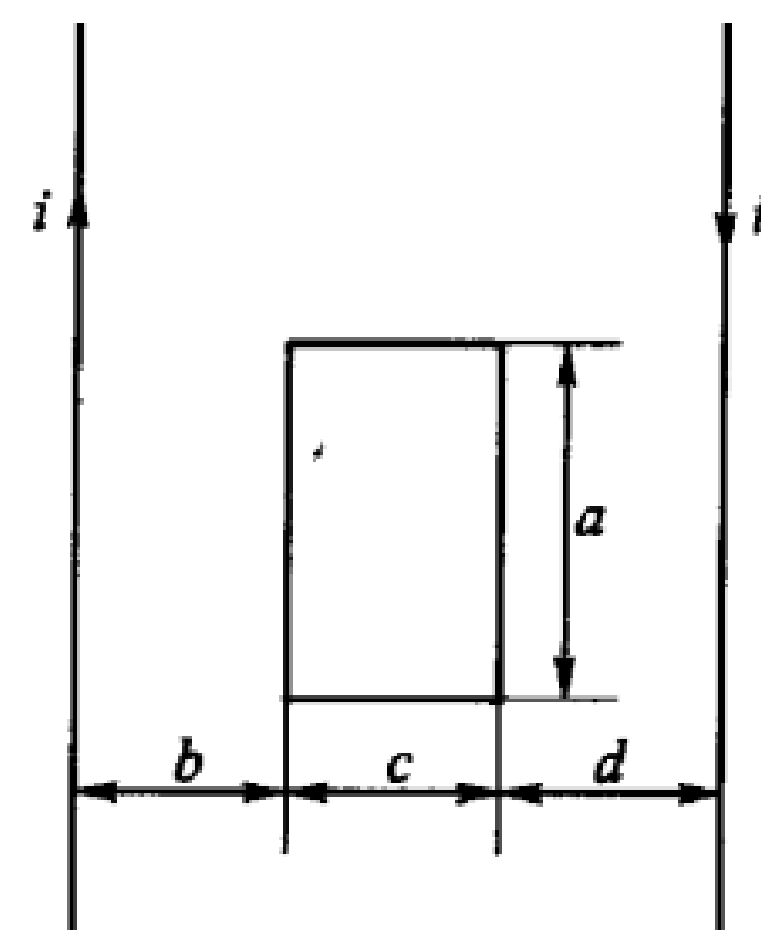
10. 证明(1)  $\nabla \cdot \vec{r} = 3$ ; (2)  $\nabla \times \vec{r} = 0$ ; (3)  $\nabla(\vec{k} \cdot \vec{r}) = \vec{k}$ 。其中  $\vec{r} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z$ ,  $\vec{k}$  为常矢量。

## 四、计算题（共 48 分）

11. (本题 10 分)利用安培环路定理,求内径为  $a$ , 外径为  $b$  的同轴导体(导体的磁导率为  $\mu_0$ , 内外导体间填充空气, 磁导率也为  $\mu_0$ ) 的磁场分布。

12. (本题 10 分)两根互相平行的导线与矩形回路共面, 如下图所示。设  $a=0.5\text{m}$ ,  $b=c=d=0.2\text{m}$ ,  $i=0.1\cos(2\pi \times 10^7 t)\text{ A}$ ,  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ H/m}$ , 求回路中的感应电动势。

13. (本题 14 分) 两块无限大的理想导体平板分别置于  $z=0$  和  $z=d$  处, 如图所示。若平板之间的电场强度为  $\vec{E}(x, z, t) = \vec{e}_y E_0 \sin(\frac{\pi z}{d}) \cos(\omega t - k_x x)\text{ V/m}$ , 式中的  $E_0$  与  $k_x$  皆为常数。试求: (1) 与  $\vec{E}$  相伴的磁场强度  $\vec{H}(x, z, t)$ ; (2) 两导体表面上的面电流密度  $\vec{J}_s$  和面电荷密度  $\rho_s$ 。



14. (本题 14 分)在无源( $J=0$ ,  $\rho=0$ )的理想介质(参数  $\varepsilon=0$ ,  $\mu=0$ ,  $\sigma=0$ )中, 已知时变电场的电场强度  $\vec{E} = \vec{e}_x \vec{E}_m \cos(\omega t - kz)\text{ V/m}$ , 式中

$\vec{E}_m$ 、 $\omega$ 、 $k$  均为常数。

(1) 求与  $\vec{E}$  相伴的磁场强度  $\vec{H}$ ;

(2) 确定  $\omega$  和  $k$  需满足的关系。

